

Имитационное моделирование

Лабораторная работа №3. Агентная модель Daisyworld

Исаева Зарина Исмайлбековна

2026-09-05

Содержание

- 1 1 Информация
- 2 2 Цель и задачи
- 3 3 Агентная модель
- 4 4 Реализация
- 5 5 Пространственная эволюция
- 6 6 Динамика популяций
- 7 7 Параметрическое исследование
- 8 8 Воспроизводимость
- 9 9 Проверка
- 10 10 Выводы

Раздел 1

1 Информация

1.1 Докладчик

- Исаева Зарина Исмаилбековна
- Студентка
- Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы
- Студенческий билет: 1132232882



Раздел 2

2 Цель и задачи

2.1 Цель работы

- построить агентную модель Daisyworld на периодической клеточной сетке
- исследовать связь популяций, альбедо и температуры
- выполнить базовые и параметрические сценарии
- подготовить воспроизводимые JL, IPYNB, QMD и HTML

2.2 Состав задания

Группа	Сценарии
пространственная визуализация	2
численность популяций	2
динамика светимости	2
анимация	1
Всего	7

- параметрический план содержит четыре сочетания условий
- каждый notebook выполнен с сохранёнными результатами

Раздел 3

3 Агентная модель

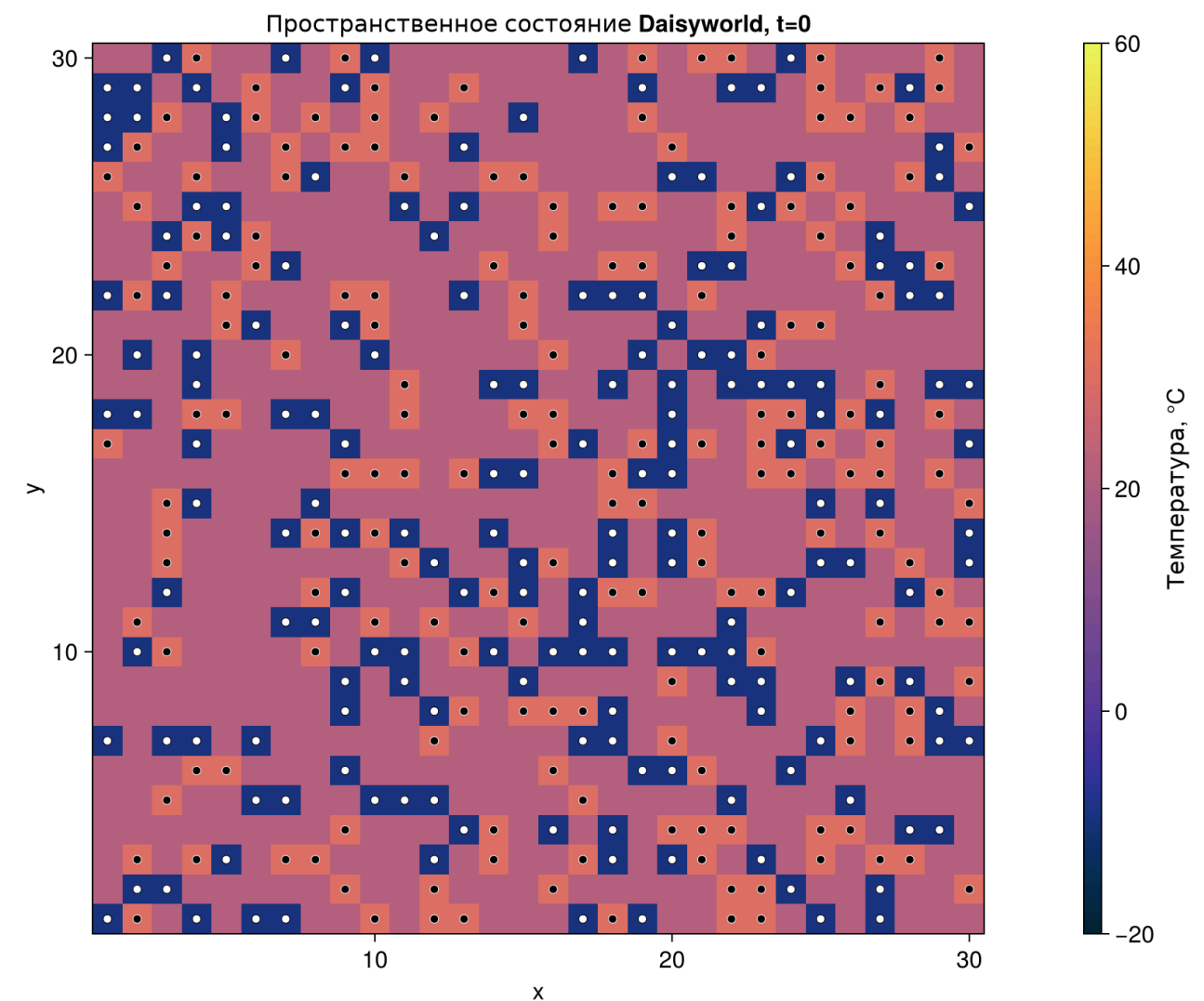
3.1 Агенты и среда

Агент Daisy

- вид: чёрный или белый
- возраст
- альбедо
- одна занятая клетка

Среда

- решётка 30×30
- периодические границы
- поле локальной температуры



3.2 Локальные правила

1. клетка нагревается с учётом альбедо
2. температура диффундирует по восьми соседям
3. растение пытается заселить свободную соседнюю клетку
4. возраст увеличивается, старые агенты удаляются
5. светимость меняется по выбранному сценарию

3.3 Температура клетки

$$Q = (1 - A)L, \quad T_{local} = 72 \ln Q + 80.$$

- малое альbedo увеличивает поглощение
- чёрные маргаритки нагревают клетку сильнее
- белые маргаритки отражают большую долю излучения
- синхронная диффузия не зависит от порядка обхода сетки

3.4 Вероятность размножения

$$p(T) = \max(0, \min(1, 0,1457T - 0,0032T^2 - 0,6443))$$

- вероятность ограничена диапазоном от 0 до 1
- размножение возможно только в благоприятной области
- вид потомка совпадает с видом родительского агента

Раздел 4

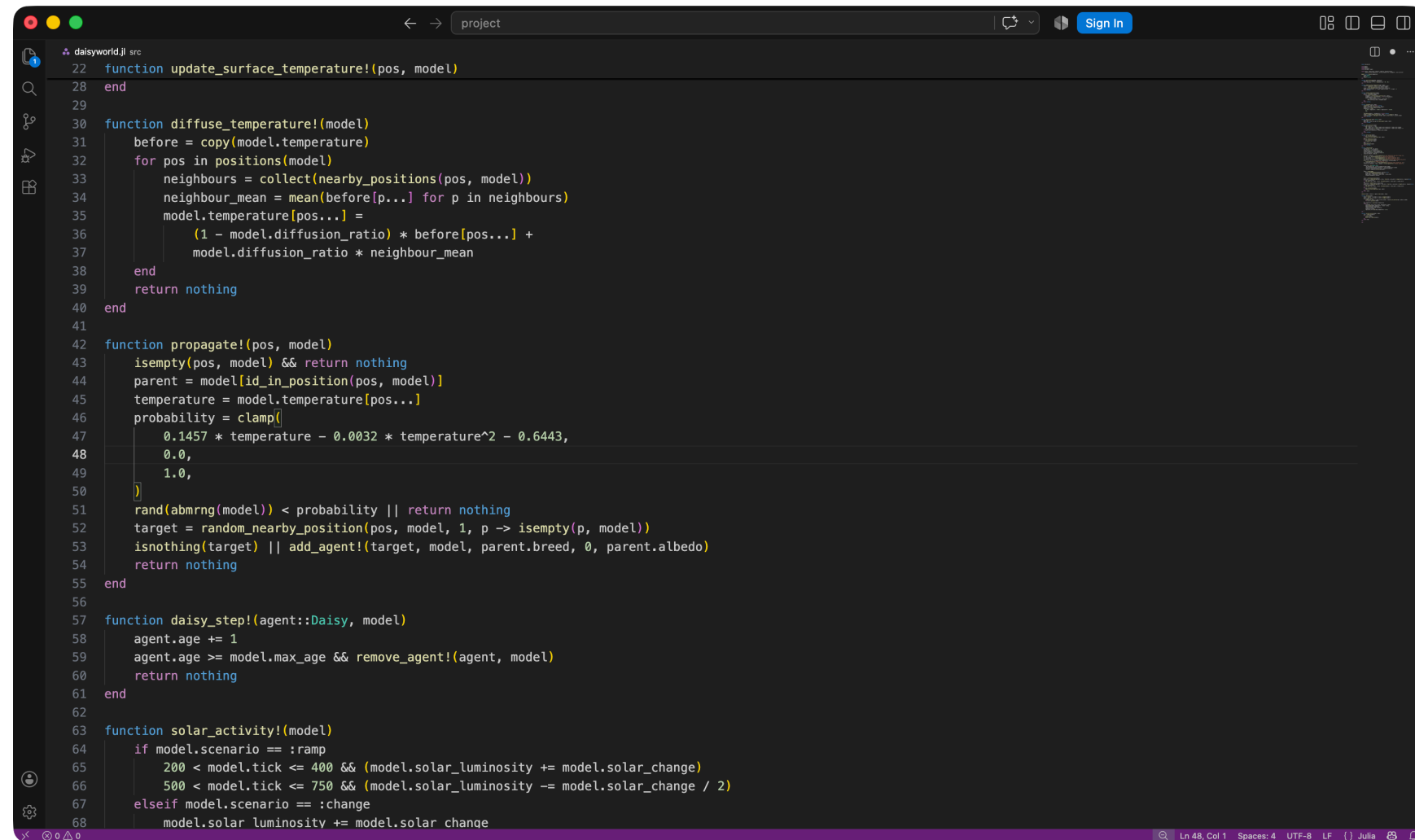
4 Реализация

4.1 Структура проекта

```
rhktrlwmd@Mac % pwd
/workspace/labs/lab03/project
rhktrlwmd@Mac % find . -maxdepth 2 -type d | sort
.
./data
./data/daisyworld
./data/daisyworld-animate
./data/daisyworld-count
./data/daisyworld-count__param
./data/daisyworld-luminosity
./data/daisyworld-luminosity__param
./data/daisyworld__param
./markdown
./notebooks
./notebooks/daisyworld
./notebooks/daisyworld-animate
./notebooks/daisyworld-count
./notebooks/daisyworld-count__param
./notebooks/daisyworld-luminosity
./notebooks/daisyworld-luminosity__param
./notebooks/daisyworld__param
./plots
./scripts
./scripts/daisyworld
./scripts/daisyworld-animate
./scripts/daisyworld-count
./scripts/daisyworld-count__param
./scripts/daisyworld-luminosity
./scripts/daisyworld-luminosity__param
./scripts/daisyworld__param
./src
./test
rhktrlwmd@Mac %
```

- модуль модели отделён от семи сценариев
- таблицы, графики и производные форматы сгруппированы по опыту

4.2 Общий модуль



```
22 function update_surface_temperature!(pos, model)
23 end
24
25 function diffuse_temperature!(model)
26     before = copy(model.temperature)
27     for pos in positions(model)
28         neighbours = collect(nearby_positions(pos, model))
29         neighbour_mean = mean(before[p...] for p in neighbours)
30         model.temperature[pos...] =
31             (1 - model.diffusion_ratio) * before[pos...] +
32             model.diffusion_ratio * neighbour_mean
33     end
34     return nothing
35 end
36
37 function propagate!(pos, model)
38     isempty(pos, model) && return nothing
39     parent = model[id_in_position(pos, model)]
40     temperature = model.temperature[pos...]
41     probability = clamp(
42         0.1457 * temperature - 0.0032 * temperature^2 - 0.6443,
43         0.0,
44         1.0,
45     )
46     rand(abmrng(model)) < probability || return nothing
47     target = random_nearby_position(pos, model, 1, p -> isempty(p, model))
48     isnothing(target) || add_agent!(target, model, parent.breed, 0, parent.albedo)
49     return nothing
50 end
51
52 function daisy_step!(agent::Daisy, model)
53     agent.age += 1
54     agent.age >= model.max_age && remove_agent!(agent, model)
55     return nothing
56 end
57
58 function solar_activity!(model)
59     if model.scenario == :ramp
60         200 < model.tick <= 400 && (model.solar_luminosity += model.solar_change)
61         500 < model.tick <= 750 && (model.solar_luminosity -= model.solar_change / 2)
62     elseif model.scenario == :change
63         model.solar_luminosity += model.solar_change
64     end
65 end
```

- проверка всех диапазонов параметров
- воспроизводимый генератор MersenneTwister
- единая функция наблюдения для всех экспериментов

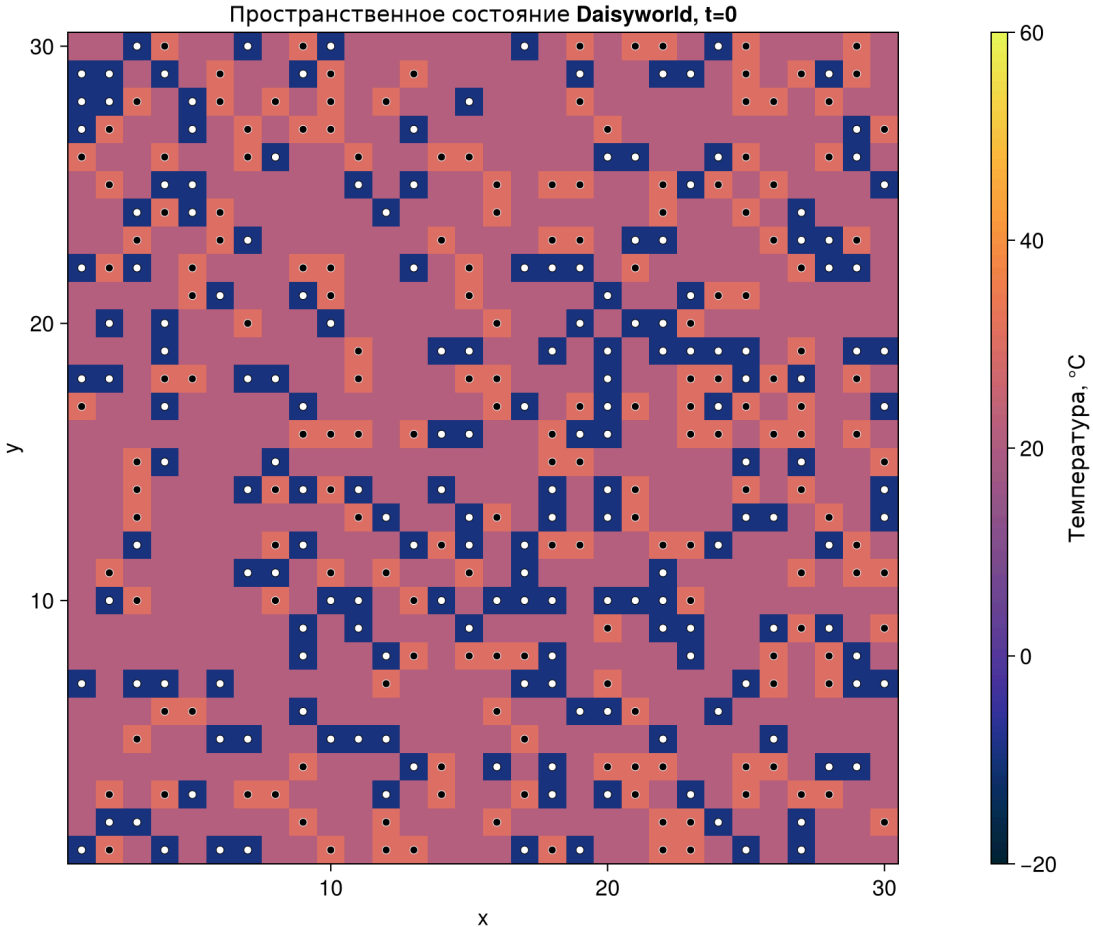
4.3 Базовые параметры

Параметр	Значение
размер сетки	30 × 30
max_age	25
init_white, init_black	0,2; 0,2
albedo_white, albedo_black	0,75; 0,25
surface_albedo	0,4
diffusion_ratio	0,5
seed	165

Раздел 5

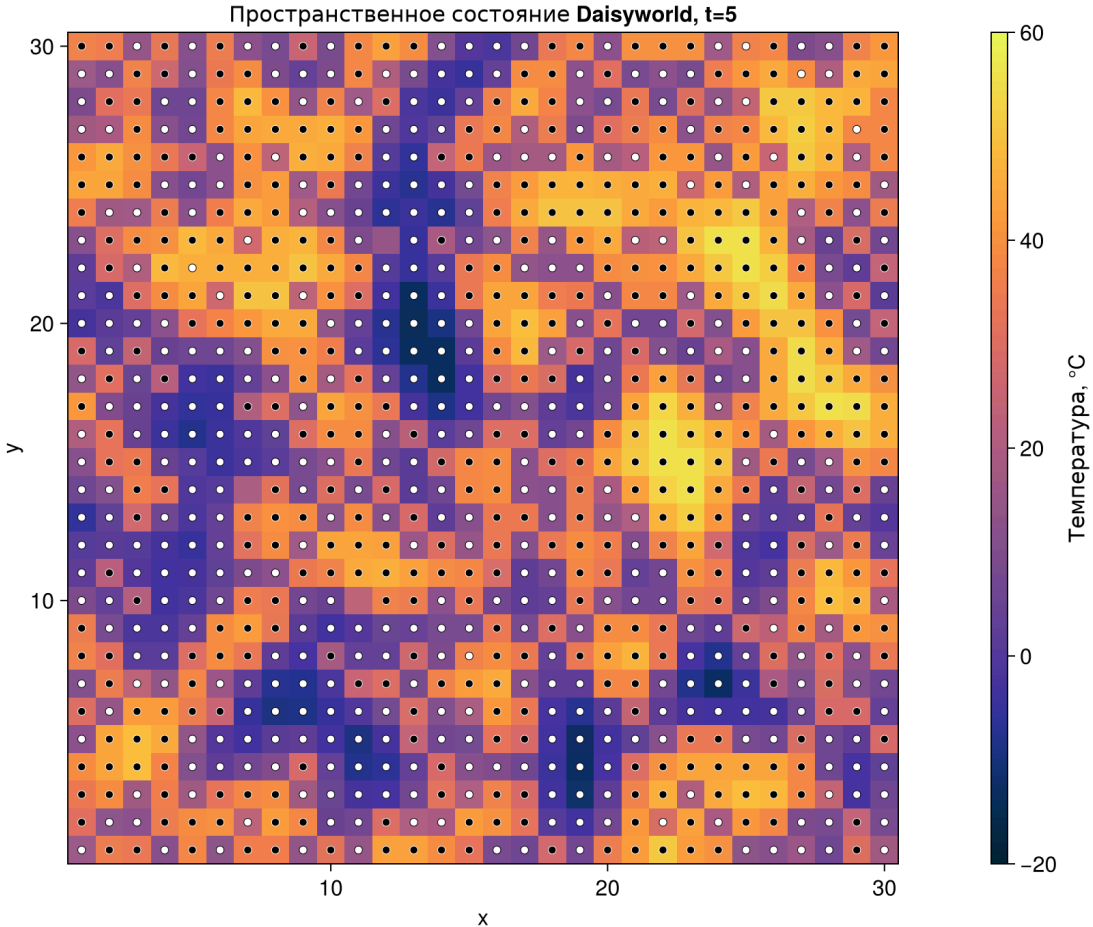
5 Пространственная эволюция

5.1 Начальное состояние



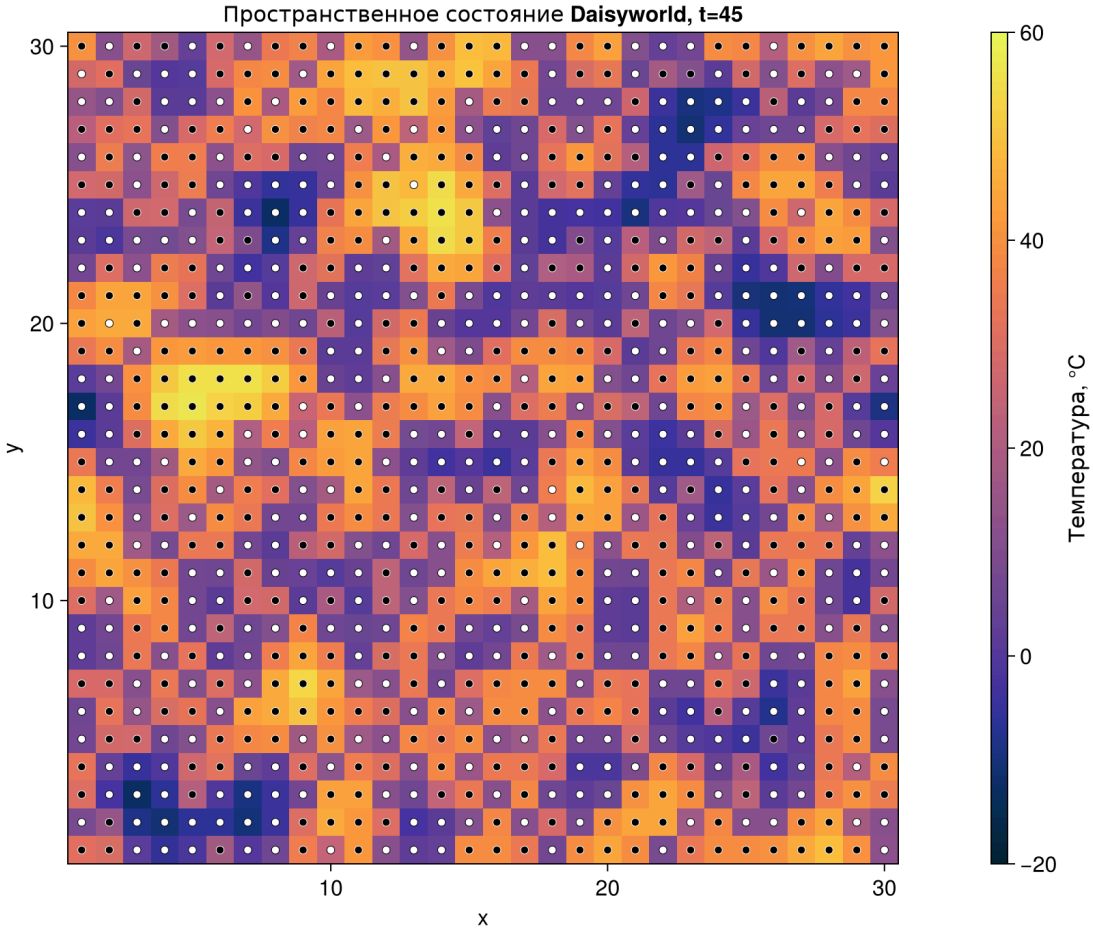
Чёрные	Белые	Свободные	Температура
180	180	540	16,91 °C

5.2 Быстрое заполнение сетки



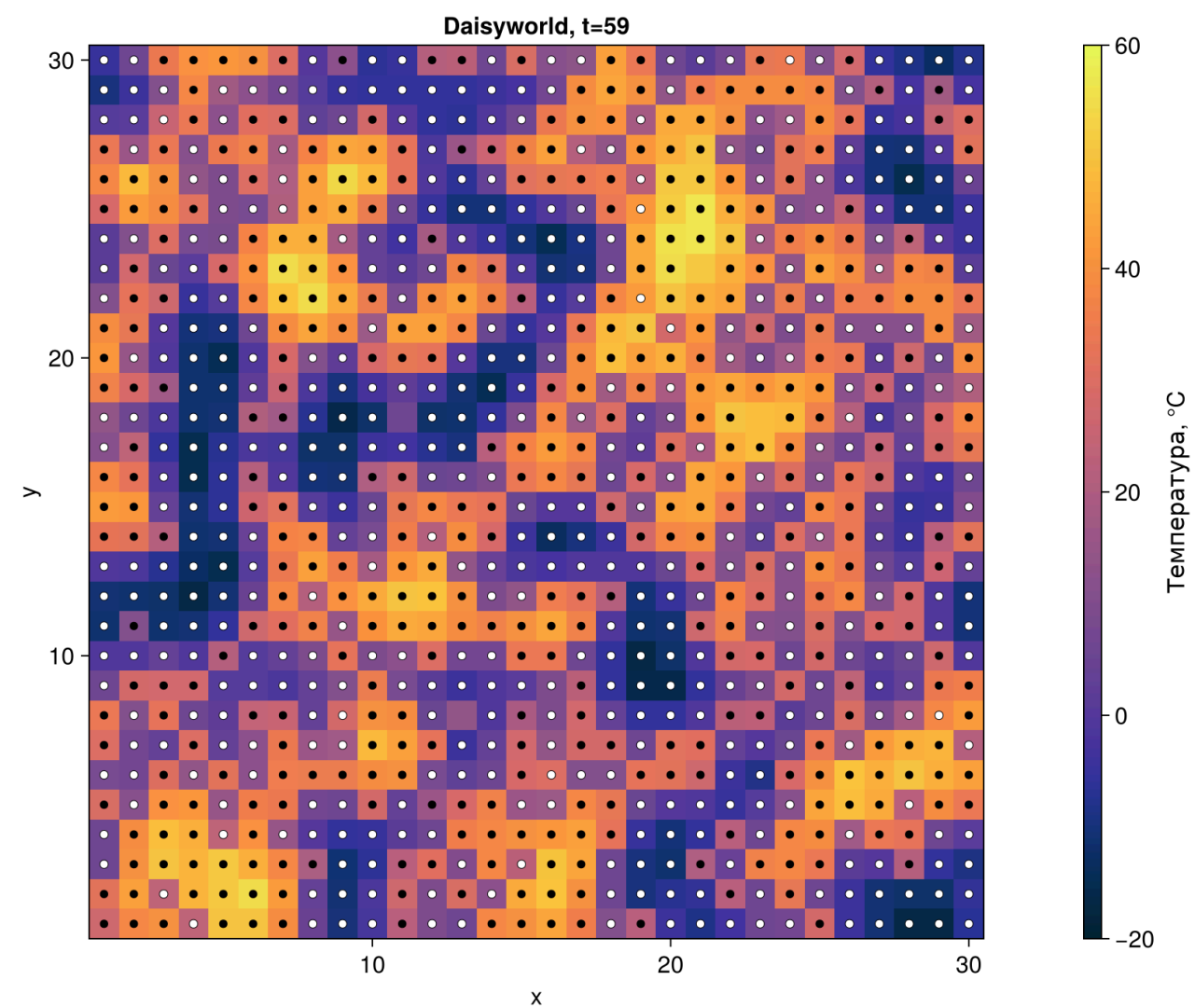
Чёрные	Белые	Свободные	Температура
457	440	3	23,03 °C

5.3 Состояние на шаге 45



Чёрные	Белые	Свободные	Температура
469	431	0	21,70 °C

5.4 Анимация

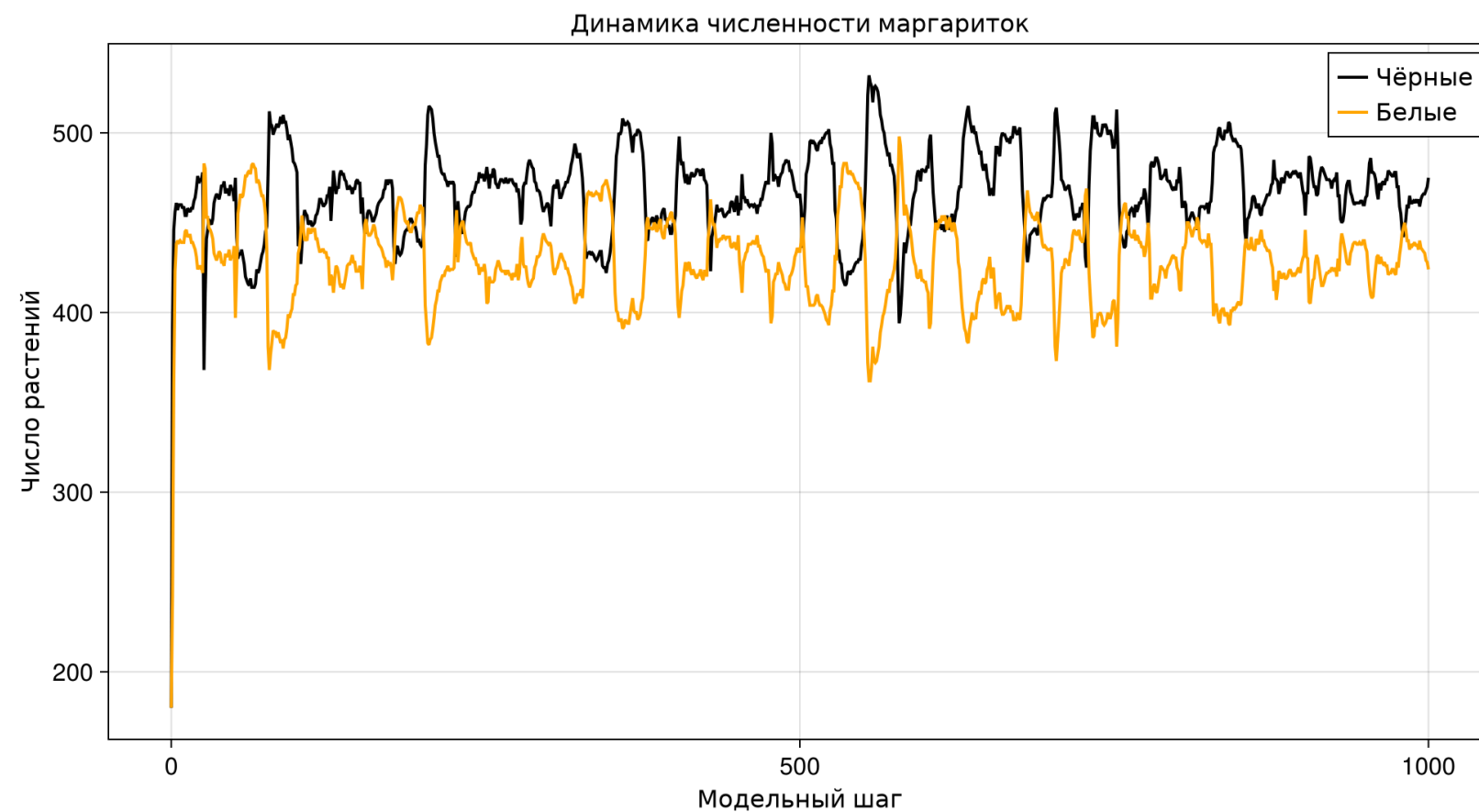


- 60 последовательных состояний
- частота 10 кадров/с
- MP4 длительностью 6 секунд
- отдельный CSV из 60 наблюдений
- фиксированный seed

Раздел 6

6 Динамика популяций

6.1 Базовая численность



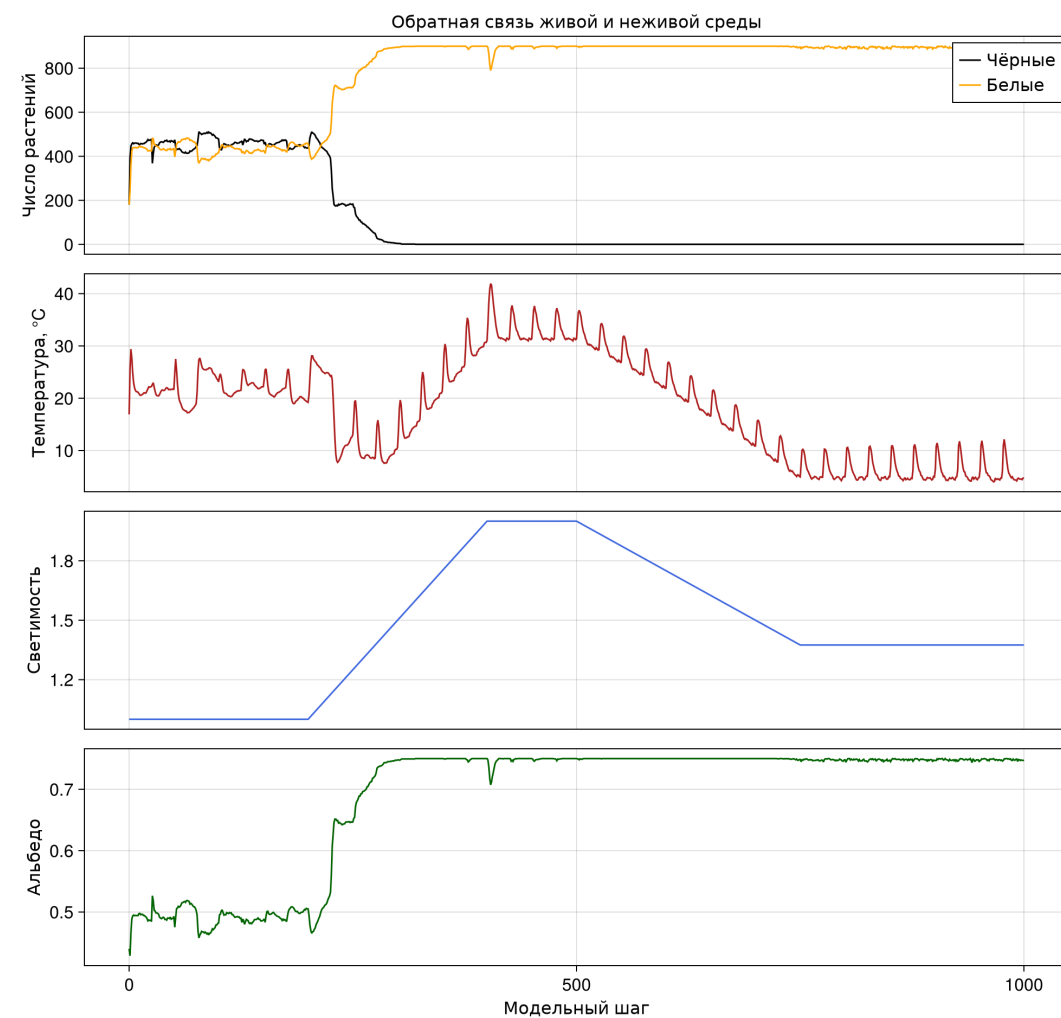
- оба вида сохраняются на всём горизонте
- к шагу 1000: 475 чёрных и 424 белые
- максимумы: 532 и 498 растений

6.2 Светимость ramp

```
daisyworld-luminosity.jl scripts
1  # # Daisyworld: отклик на изменение светимости
2  #
3  # Сценарий ramp повышает светимость на шагах 201–400 и снижает её на 501–750.
4  # Дополнительно рассчитывается безжизненный контроль с тем же внешним воздействием.
5
6  # ## Основной и контрольный опыты
7  using DrWatson
8  @quickactivate "DaisyworldLab"
9  include(srcdir("experiment_tools.jl"))
10
11  living = create_world(scenario=:ramp, seed=165)
12  control = create_world(scenario=:ramp, init_white=0.0, init_black=0.0, seed=165)
13  trajectory = history_frame(living, 1000)
14  control_trajectory = history_frame(control, 1000)
15  trajectory.control_temperature = control_trajectory.temperature
16  trajectory.temperature_advantage = abs.(control_trajectory.temperature .- 22.5) .-
17                                     abs.(trajectory.temperature .- 22.5)
18  save_history(trajectory, "daisyworld-luminosity")
19
20  # ## Численность, температура, светимость и альбедо
21  fig = dynamics_figure(trajectory)
22  save_figure(fig, "daisyworld-luminosity", "coupled-dynamics.png";
23              report_name="luminosity-feedback-dynamics.png")
24  display(fig)
25
26  # ## Контроль саморегуляции
27  comparison = Figure(size=(1000, 570))
28  axis = Axis(comparison[1, 1], title="Температура живого мира и безжизненного контроля",
29              xlabel="Модельный шаг", ylabel="Температура, °C")
30  lines!(axis, trajectory.time, trajectory.temperature; color=:darkgreen, label="Daisyworld")
31  lines!(axis, trajectory.time, trajectory.control_temperature; color=:gray35,
32          linestyle=:dash, label="Без маргариток")
33  axislegend(axis; position=:lt)
34  save_figure(comparison, "daisyworld-luminosity", "biotic-vs-abiotic.png";
35              report_name="biotic-abiotic-temperature.png")
36  display(comparison)
37  trajectory[[1, 201, 401, 501, 751, 1001], :]
38
```

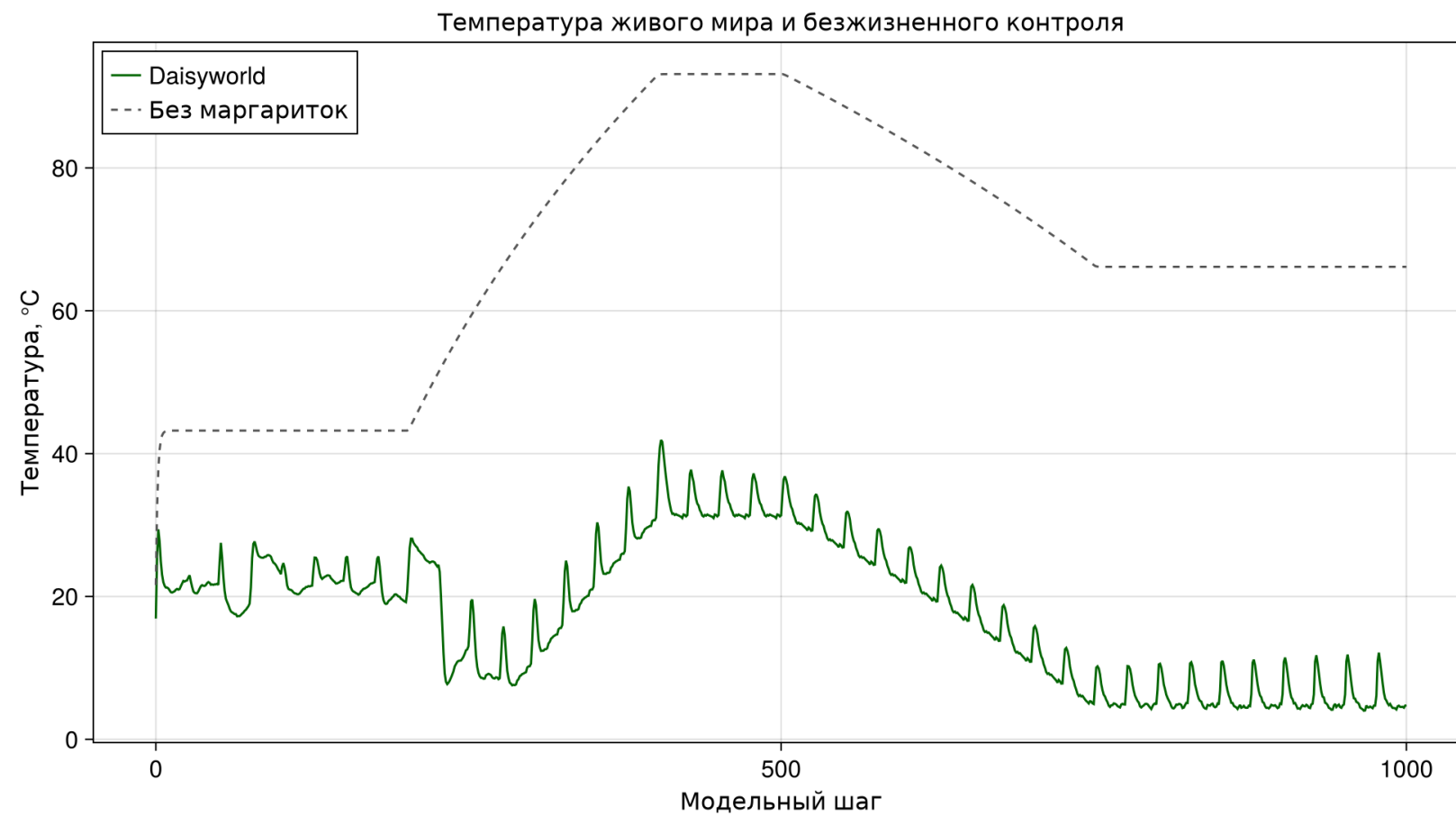
- рост L : шаги 201–400
- плато $L = 2$: шаги 401–500
- снижение: шаги 501–750
- окончательное значение $L = 1,375$

6.3 Связанная динамика



- рост светимости вызывает замещение чёрных растений белыми
- к шагу 400 все клетки заняты белыми маргаритками

6.4 Биотический и абиотический мир



- при $L = 2$ контроль без растений достигает 93,13 °C
- Daisyworld удерживает 31,35 °C
- максимальное уменьшение отклонения: 62,32 °C

6.5 Предел саморегуляции

Шаг	Светимость	Чёрные	Белые	Температура
200	1,000	438	458	19,21 °C
400	2,000	0	900	31,03 °C
500	2,000	0	900	31,35 °C
750	1,375	0	896	4,95 °C
1000	1,375	0	894	4,79 °C

- после быстрого снижения светимости состав популяции перестраивается медленно

Раздел 7

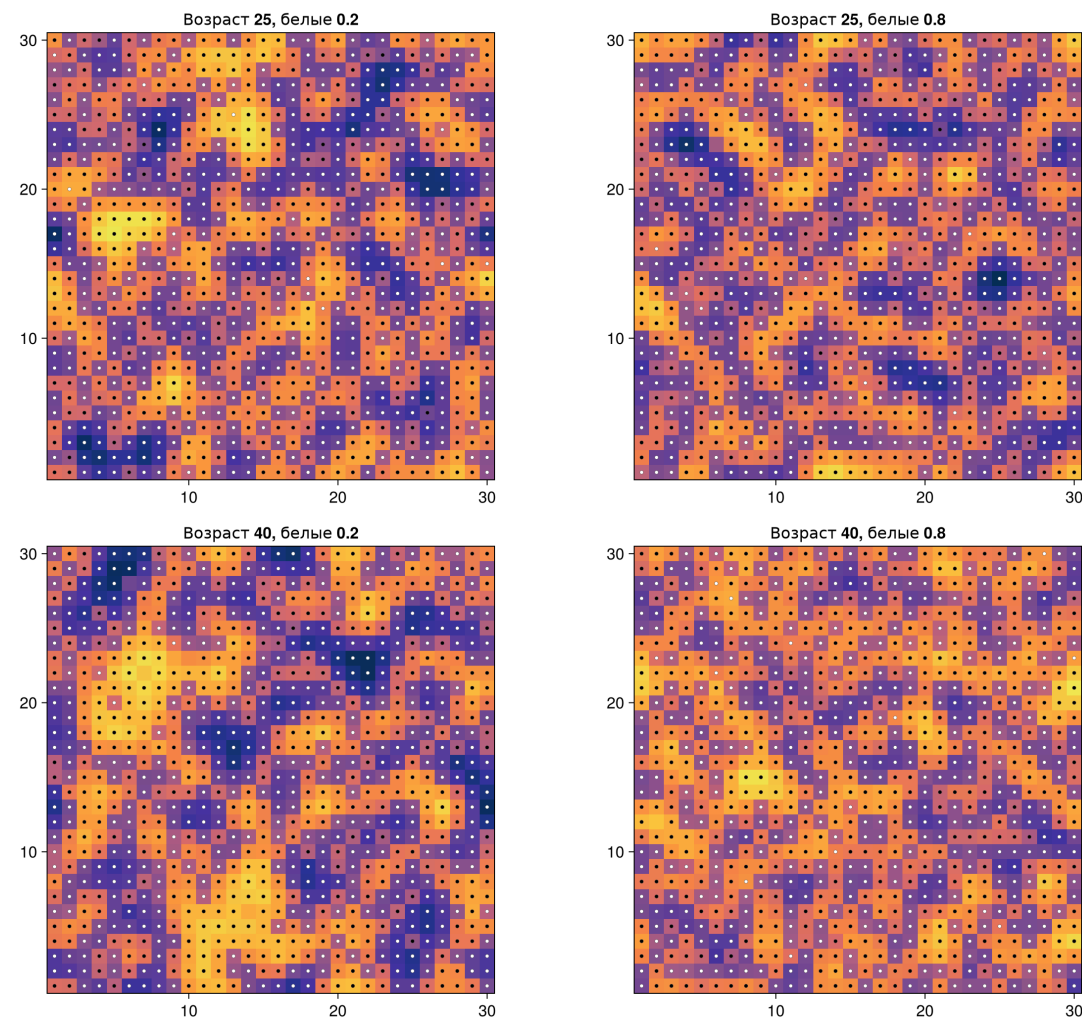
7 Параметрическое исследование

7.1 План эксперимента

Опыт	max_age	init_white	init_black
1	25	0,2	0,2
2	25	0,8	0,2
3	40	0,2	0,2
4	40	0,8	0,2

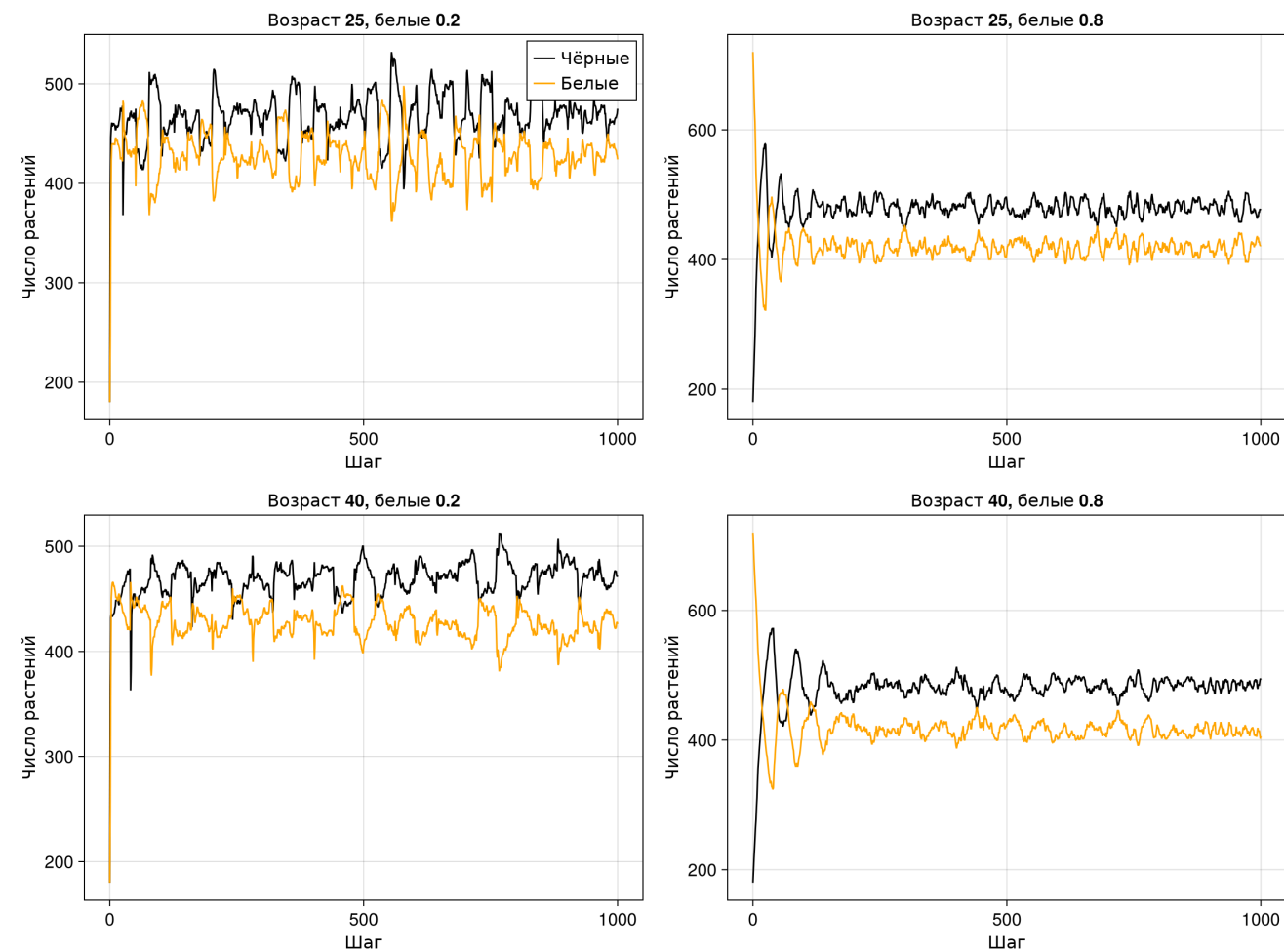
- каждый опыт повторён для пространственного, численного и светового сценария

7.2 Пространственные состояния



- сравниваются четыре состояния на шаге 45
- увеличение возраста уменьшает частоту освобождения клеток

7.3 Численность при разных параметрах



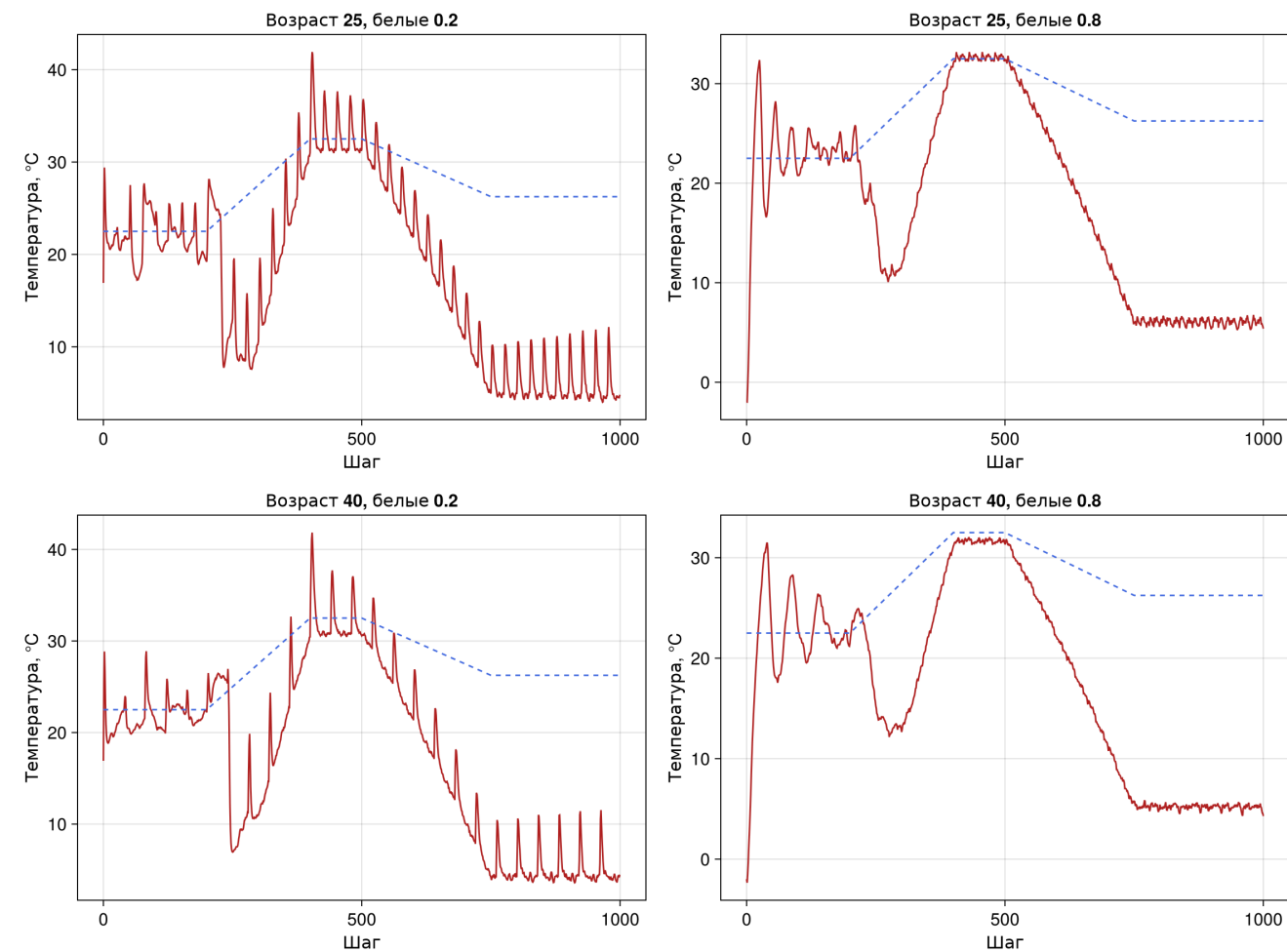
- ни одна популяция не вымерла
- все траектории содержат 1001 сохранённое состояние

7.4 Ошибка регулирования

max_age	init_white	Средняя ошибка
25	0,2	1,679 °C
25	0,8	1,374 °C
40	0,2	1,200 °C
40	0,8	1,500 °C

- лучший результат базовой светимости: возраст 40 и начальная доля белых 0,2

7.5 Температура в сценарии ramp



- максимум находится в диапазоне 32,04–41,91 °C
- большая начальная доля белых ограничивает верхний температурный максимум

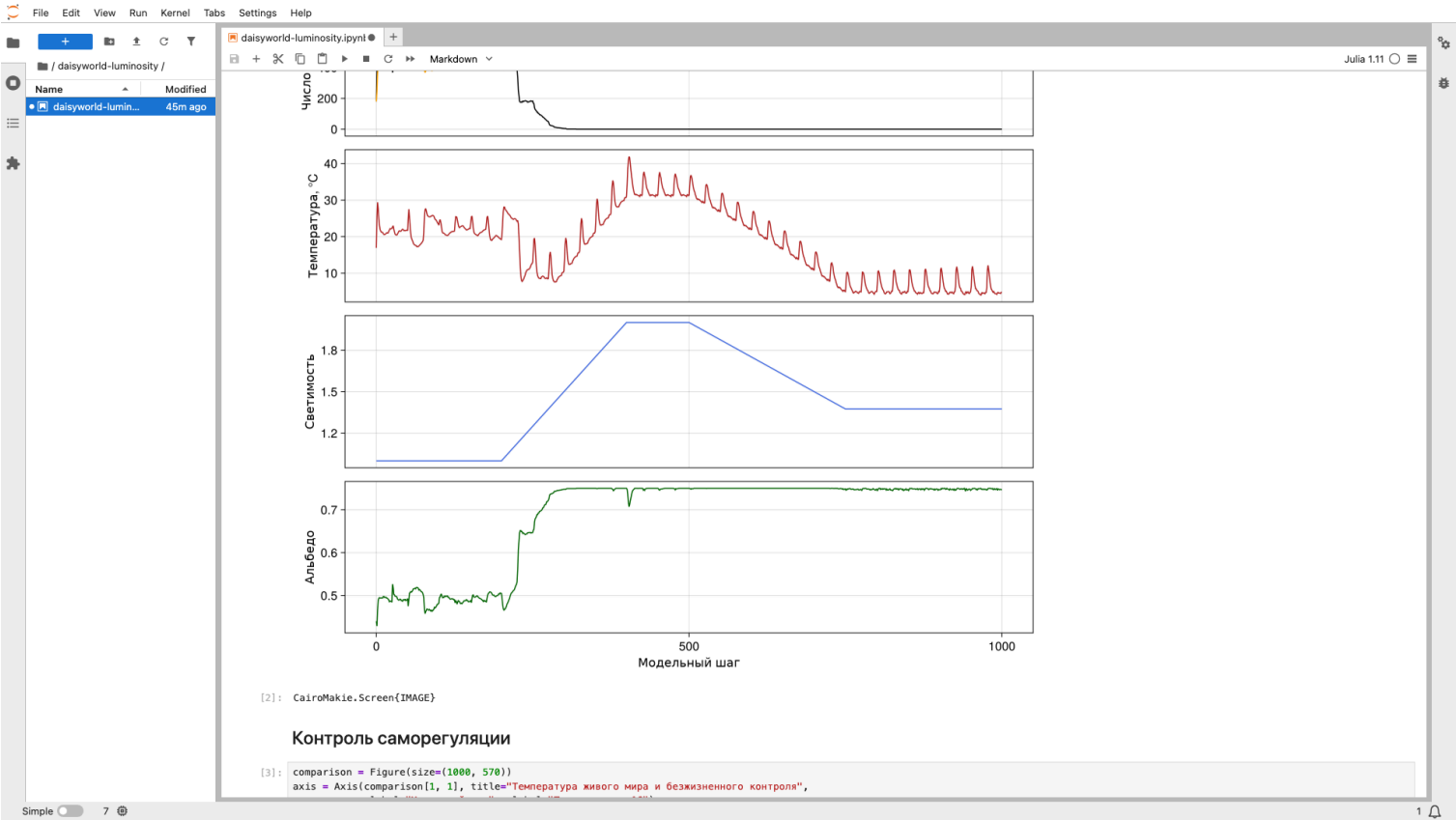
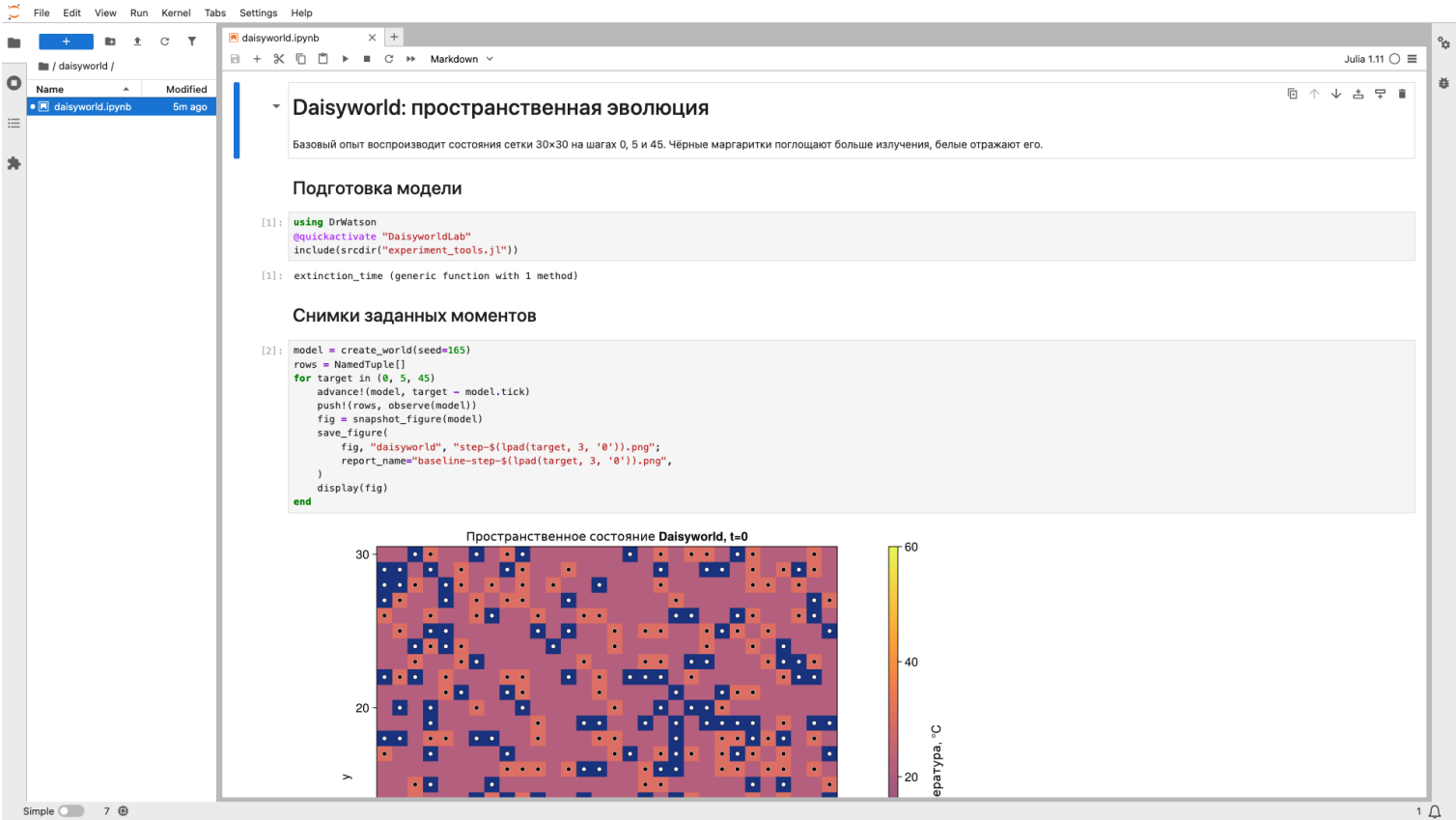
Раздел 8

8 Воспроизводимость

8.1 Литературный процесс

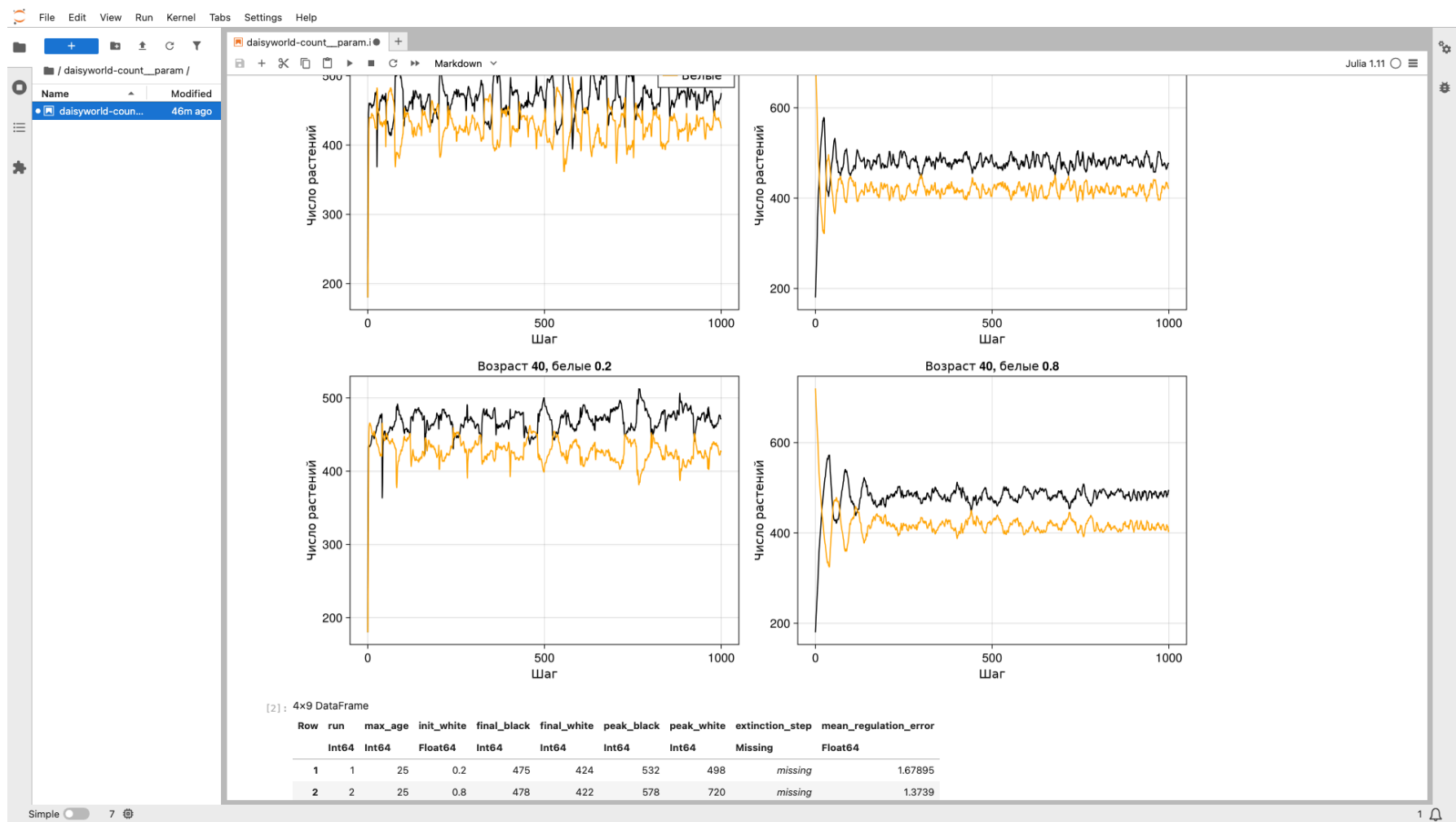
1. один комментированный JL служит первичным исходником
2. Literate формирует чистый JL, QMD и IPYNB
3. notebook выполняется в окружении проекта
4. Quarto собирает самостоятельный HTML
5. QMD-фрагмент целиком включается в отчёт

8.2 Выполненные notebooks



- сохранены номера выполнения, таблицы и встроенные графики

8.3 Параметрический notebook



- показаны все четыре сочетания условий
- результат получен из того же литературного источника

Раздел 9

9 Проверка

9.1 Автоматические тесты

```
rhktrlwmd@Mac % make test
julia --project=. test/runtests.jl
Test Summary:           | Pass  Total  Time
Daisyworld initialization |    6      6  1.1s
Test Summary:           | Pass  Total  Time
Parameter validation |    6      6  0.1s
Test Summary:           | Pass  Total  Time
Reproducibility and invariants |    6      6  0.4s
Test Summary:           | Pass  Total  Time
Empty world and solar schedule |    5      5  0.3s
Test Summary: | Pass  Total  Time
History schema |    5      5  0.2s
rhktrlwmd@Mac %
```

- 28 проверок завершены успешно
- проверены ограничения, воспроизводимость и баланс клеток
- отдельно проверен точный график изменения светимости

9.2 Полнота производных форматов

```
rhktrlwmd@Mac % make verify
clean Julia scripts: 7
executed notebooks: 7
Quarto documents: 14
HTML documents: 7
result figures and animation: 22
rhktrlwmd@Mac %
```

Формат	Количество
чистые JL	7
выполненные IPYNB	7
QMD	7
HTML	7

Раздел 10

10 Выводы

10.1 Основные результаты

- выполнены все семь сценариев главы 3
- подтверждена локальная температурная обратная связь
- в постоянных условиях оба вида сохраняются 1000 шагов
- биота сильно уменьшает перегрев относительно контроля
- быстрый спад светимости выявляет предел адаптации
- полный проект воспроизводится командами Makefile
- безжизненный контроль отделяет действие биоты от внешнего нагрева